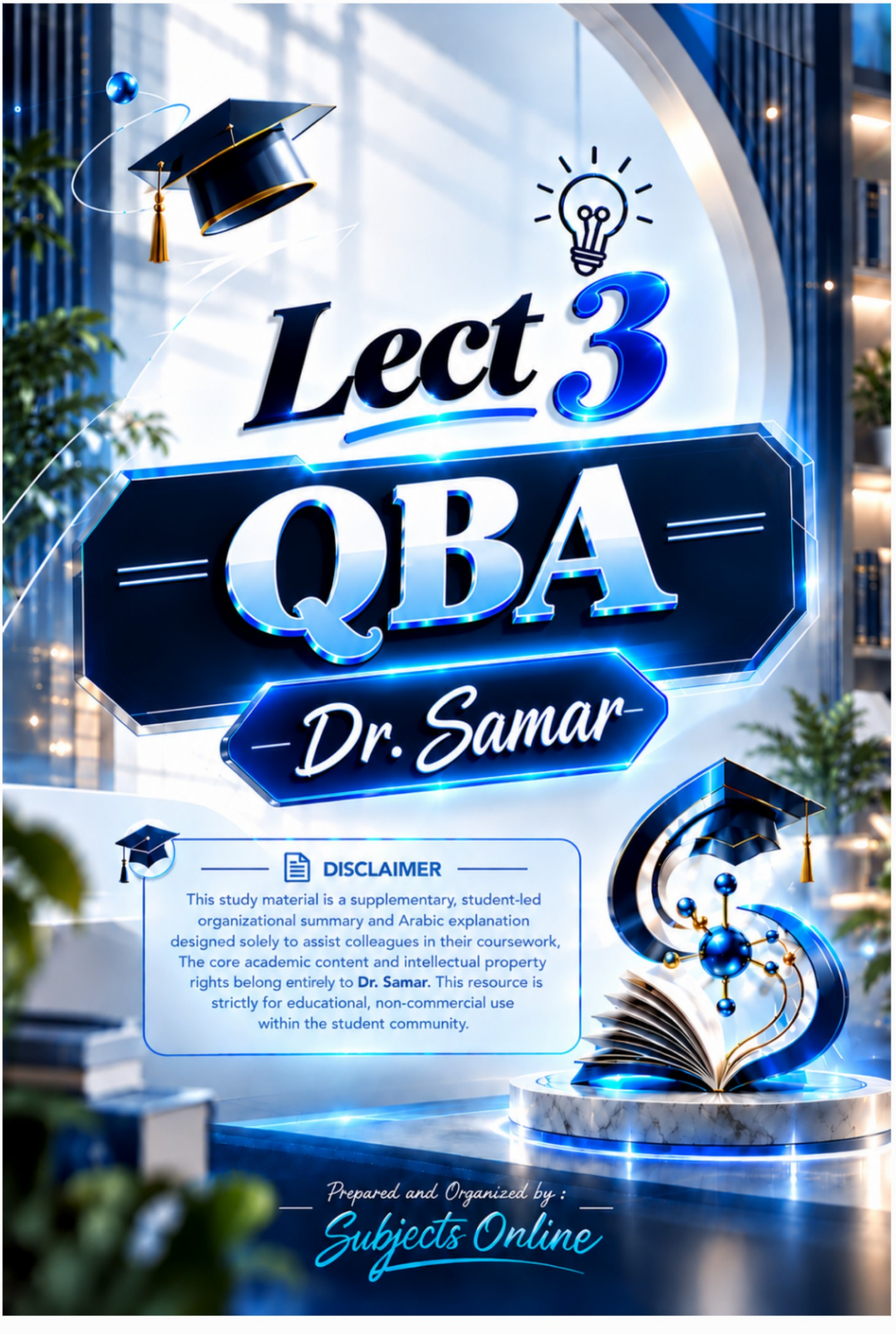

Lect 3
QBA
Dr. Samar
DISCLAIMER
This study material is a supplementary, student-led organizational summary and Arabic explanation designed solely to assist colleagues in their coursework, The core academic content and intellectual property rights belong entirely to Dr. Samar. This resource is strictly for educational, non-commercial use within the student community.
Prepared and Organized by :
Subjects Online

Quantitative Business Analysis

Chapter 1

Contents

Part 1 Models, Data Sources & Sampling

1. **Deterministic vs. Probabilistic Models**
   The difference between one fixed result and multiple possible results.
2. **Six Ways an Analysis Goes Wrong**
   The six reasons that can lead to wrong or unreliable analysis.
3. **Primary vs. Secondary Data**
   The difference between data you collect yourself and ready-made data from other sources.
4. **Population, Census & Sample**
   Definition of population, census and sample.
5. **Types of Samples**
   Random, biased and stratified samples, and the difference between them.

Part 2 Measures of Location

6. **The Mean (Average)**
   How to calculate the mean and when it's useful.
7. **Outliers & Their Effect**
   The impact of outliers on the mean and median.
8. **The Median**
   How to find the median and when to use it. instead of the mean.
9. **The Mode**
   Definition of the mode and its types: single, double and no mode.

Part 3 Measures of Spread

10. **Range & Quartiles**
    The range and the three quartiles, and how to split the data.
11. **IQR & Quartile Deviation**
    The interquartile range and quartile deviation as measures of spread.
12. **Variance & Standard Deviation (Ungrouped)**
    Variance and standard deviation for individual data.
13. **Grouped Data – Mean, MAD, Variance & Std Dev**
    The same measures for grouped data (in a frequency table).

Better Analysis
Better Decisions
Bigger Impact

Dr. Samar

📘 QBA — Lecture 3

Making Sense of Data: Sampling, Averages, Spread & Shape

PART 1: Models, Data Sources & Sampling

Point 1: Deterministic vs. Probabilistic Models

> "Deterministic: All values known for certain."
>
> "Profit = $10 × 500 units – $1,000 fixed = $4,000, every time."
>
> "Probabilistic: Values involve chance or risk."
>
> "60% chance we sell 500 → $4,000"
>
> "40% chance we sell 300 → $2,000"
>
> "Expected = 0.6 × 4,000 + 0.4 × 2,000 = $3,200"

الشرح:

النماذج نوعين:

Deterministic — الحتمي:

- كل القيم معروفة بيقين كامل
- النتيجة واحدة ثابتة دايماً
- بسيط لكن غير واقعي في أغلب الأحيان

Probabilistic — الاحتمالي:

- في احتمالات مختلفة لنتائج مختلفة
- بيدي **Expected Value** = المتوسط المرجح للنتائج المحتملة
- أكثر واقعية من الـ Deterministic

الحساب بالتفصيل:

created with craft

Expected Profit
= (0.6 × 4,000) + (0.4 × 2,000)
= 2,400 + 800
= **$3,200**

⚠️ **Exam Trap:**

الـ Expected Value مش بالضرورة هيحصل بالظبط — هو أفضل تقدير ممكن بس. الـ Deterministic بيدي نتيجة مؤكدة، الـ Probabilistic بيدي نتيجة متوقعة.

Point 2: Six Ways an Analysis Goes Wrong

"1) Define it well — Right problem: A perfect answer to the wrong question helps nobody."

"2) Keep it usable — Simple and clear often beats complex."

"3) Clean data — Enough, accurate and validated."

"4) Test assumptions."

"5) Convince the manager."

"6) Plan for people — Expect resistance to change."

الشرح:

الـ QA Analysis ممكن تفشل حتى لو الرياضيات صح — لو وقعت في واحد من الأخطاء الستة دول:

1 — Define it well:

لو حليت المشكلة الغلط بشكل مثالي → ما نفعتش حاجة. لازم تتأكد إنك فاهم المشكلة الصح من الأول.

2 — Keep it usable:

النموذج البسيط والواضح أحسن من المعقد اللي محدش بيفهمه أو يستخدمه.

created with craft

3 — Clean data:

البيانات لازم تكون:

- كافية (Enough)
- دقيقة (Accurate)
- تم التحقق منها (Validated)

"Garbage in, garbage out."

4 — Test assumptions:

كل نموذج بيبني على افتراضات — لو ما اختبرتهاش، النموذج كله ممكن يبقى غلط.

5 — Convince the manager:

حتى لو النموذج ممتاز، لو ما قدرتش تقنع صاحب القرار → مش هينفع حاجة.

6 — Plan for people:

الناس بطبعها بتقاوم التغيير — لازم تخطط لده من الأول.

Point 3: Primary vs. Secondary Data

"Primary data: Collected by you, for this question."

"Strength: Exact fit, up to date, reliable."

"Example: survey 500 of your own customers."

"Secondary data: Already collected by someone else."

"Strength: Cheaper, faster, easier."

"Example: government statistics, universities, trade unions."

created with craft

الشرح:

	Primary Data	Secondary Data
المصدر	بتجمعها إنت	جمعها حد تاني قبل كده
المميزة	مناسبة بالظبط، حديثة، موثوقة	أرخص، أسرع، أسهل
العيب	غالية وبتاخد وقت	ممكن ما تناسبكيش أو متقادمة
مثال	استطلاع على 500 عميل	إحصائيات حكومية، بحوث جامعات

Point 4: Population, Sample & Census

"Population: All people or items that share a common feature and can supply data."

"Ex: 56,300 people in a town."

"Census: Asks everyone."

"Sample: Collects data only from a representative sample of the population. 1,200 people picked (2.1%)."

"Random sample: Everyone has the same chance. 1,200 ÷ 56,300 = 2.1%. Random is not haphazard; it is carefully planned."

"Biased sample: Surveying only mall shoppers at 11 a.m. misses people at work. The sample does not mirror the population."

"Sample frame: A complete list of a population. Ex: employees lists, students lists."

الشرح:

المجتمع الإحصائي — Population:

كل الأفراد أو العناصر اللي بنهتم بدراستها.

مثال: 56,300 شخص في مدينة.

created with craft

Census — التعداد الكامل:

بنسأل كل فرد في المجتمع.

- دقيق جداً
- لكن مكلف ومستحيل في أغلب الأحيان

Sample — العينة:

بنسأل جزء ممثل فقط.

مثال: 1,200 من أصل 56,300 = 2.1%

أنواع العينات:

Random Sample — العشوائية:

- كل فرد عنده نفس فرصة الاختيار
- مهم: عشوائي ≠ فوضوي — ده مخطط بعناية

Biased Sample — المتحيزة:

- بتحيز النتيجة لفئة معينة
- مثال: بتستطلع بس ناس المول الساعة 11 الصبح ← الناس اللي بتشتغل مش موجودة

Sample Frame — إطار العينة:

قائمة كاملة بكل أفراد المجتمع — بنختار منها العينة.
مثال: قائمة الموظفين، قائمة الطلاب.

Point 5: Quota Sample Exercise

"Census records of 56,300 people in a town show the following features."

created with craft

> "Ages: 18–25 → 16%, 26–35 → 27%, 36–45 → 22%, 46–55 → 18%, 56–65 → 12%, 66+ → 5%"
>
> "Gender: Female 53%, Male 47%"
>
> "How could you organize a quota sample of 1,200 people?"

الشرح:

الـ Quota Sample بتاخد نسب من كل فئة في المجتمع وتطبقها على العينة.

بالأعمار:

الفئة العمرية	النسبة	العدد من 1,200
18–25	16%	192
26–35	27%	324
36–45	22%	264
46–55	18%	216
56–65	12%	144
66+	5%	60
الإجمالي	100%	1,200

بالجنس:

- إناث: 53% × 1,200 = **636**
- ذكور: 47% × 1,200 = **564**

الهدف: إن العينة تعكس تركيبة المجتمع بالظبط.

Quiz — Part 1 🎯

Question 1: A model that gives a single fixed result regardless of any uncertainty is called:
A) Probabilistic model
B) Deterministic model
C) Expected value model
D) Biased model

created with craft

شرح الإجابة: الإجابة الصح هي **B**. الـ Deterministic model بيفترض إن كل القيم معروفة بيقين — النتيجة واحدة ثابتة دايماً. الـ Probabilistic بيعطي نتائج مختلفة بناءً على احتمالات.

Question 2: A researcher surveys only people shopping at a supermarket between 9–11 a.m. This is an example of:
A) A random sample
B) A census
C) A biased sample
D) A quota sample

شرح الإجابة: الإجابة الصح هي **C**. ده **Biased Sample** — الاستطلاع بيستهدف فئة معينة من الناس ومش بيمثل المجتمع كله. الناس اللي بتشتغل في الصبح مش موجودة.

Question 3: A town has 80,000 residents. A quota sample of 2,000 is needed. What percentage does this represent?
A) 4%
B) 2%
C) 2.5%
D) 5%

شرح الإجابة: الإجابة الصح هي **C**.
2,000 ÷ 80,000 = 0.025 = **2.5%**

Question 4: Which of the following is a strength of PRIMARY data over secondary data?
A) It is cheaper to collect
B) It is faster to obtain
C) It is an exact fit for the research question and up to date
D) It is already available from government sources

شرح الإجابة: الإجابة الصح هي **C**. الـ Primary Data بتجمعها إنت بنفسك لسؤالك المحدد — فهي مناسبة بالظبط وحديثة. باقي الخيارات دي مميزات الـ Secondary Data.

Question 5 (Essay):

created with craft

Explain the difference between a random sample and a biased sample. Why is it important that a sample is representative of the population? Include an example of each.

Model Answer:

Random Sample:

A sample in which every member of the population has an equal probability of being selected. It is carefully planned — not haphazard — and ensures results can be generalized to the whole population.

Example: Randomly selecting 1,200 people from a complete residents list of 56,300, where each person has a 2.1% chance of being chosen.

Biased Sample:

A sample that systematically over-represents or under-represents certain groups, making results unreliable.

Example: Surveying only mall shoppers at 11 a.m. — this misses working people, elderly people who stay home, and anyone who doesn't shop at malls.

Why representativeness matters:

The whole purpose of sampling is to draw conclusions about the population without asking everyone. If the sample is biased, those conclusions will be wrong — and decisions made on biased data risk being completely misleading and potentially very costly.

PART 2: Measures of Location

Point 6: Location vs. Spread — Overview

"A measure of location shows where the centre of the data is, giving some kind of typical or average value."

"A measure of spread shows how spread out the data is around this centre, giving an idea of the range of values."

الشرح:

عشان تفهم أي مجموعة بيانات، بتحتاج حاجتين مع بعض:

created with craft

Measures of Location:

- بتجاوب: "فين المنتصف؟"
- بتدي القيمة النموذجية أو المتوسطة

Measures of Spread:

- بتجاوب: "قد إيه البيانات متفرقة؟"
- بتدي فكرة عن المدى والتشتت

ليه الاتنين مع بعض مهمين؟

متجر A ومتجر B — كلاهما بيبيع 35 وحدة في المتوسط.

- متجر A: مبيعاته بين 33 و37 ← مستقر، خطر منخفض
- متجر B: مبيعاته بين 5 و65 ← متقلب، خطر عالي

نفس الـ Mean، لكن القرار مختلف تماماً!

Point 7: The Mean

"$\bar{X} = \Sigma x / n$"

"Add all the values together to get the sum."

"Divide this sum by the number of values to get the mean."

"Goals in 12 matches: 3, 4, 3, 1, 5, 2, 3, 3, 2, 4, 3, 2"

"Mean = 35 ÷ 12 = 2.9"

"Advantages: objective, easy to calculate, easy to understand, calculated from all the data, useful in further analyses."

"Disadvantages: works only with cardinal data, affected by outlying values, gives fractional values even for discrete data."

الشرح:

الـ **Mean (المتوسط الحسابي)** = جمع كل القيم ÷ عددها.

الحساب من المثال:

created with craft

القيم: 3, 4, 3, 1, 5, 2, 3, 2, 3, 4, 2

المجموع = 3+4+3+1+5+2+3+2+3+4+2 = 35

Mean = 35 ÷ 12 = **2.9 goal**

المميزات:

- موضوعي ومألوف
- بيستخدم كل القيم
- مفيد في تحليلات أخرى (زي حساب الـ Variance)

العيوب:

- بيتأثر بالـ Outliers بشكل كبير
- بيشتغل بس مع Cardinal Data
- ممكن يدي قيمة كسرية حتى في Discrete Data (زي 2.9 هدف!)

⚠️ **Exam Trap:** مثال المرتبات من المحاضرة:

المرتبات: 3k, 4k, 4k, 5k, 60k (المدير)

Mean = (3+4+4+5+60) ÷ 5 = 76 ÷ 5 = **$15.2k** — يبدو غني!

لكن الـ Median = **$4k** — ده الأقرب للحقيقة.

Point 8: Same Average, Very Different Risk!

"Weekly sales (units): Store A — 35, 35, 36, 37, 35. Store B — 65, 5, 35, 50, 20."

"Mean A = 35, Mean B = 35."

"Range A = 37 − 33 = 4. Range B = 65 − 5 = 60."

"Std dev A = 1.4, Std dev B = 21.2."

"Location says where the centre is. Spread says how much to trust it."

created with craft

الشرح:

	Store A	Store B
المبيعات	35, 35, 36, 37, 35	65, 5, 35, 50, 20
Mean	35	35
Range	4	60
Std Dev	1.4	21.2

المتوسط واحد في الحالتين — لكن:

- **Store A:**
- مستقر جداً → خطر منخفض، تخطيط سهل
- **Store B:**
- متقلب جداً → خطر عالي، تخطيط صعب

القاعدة: Location بتقولك فين المركز. Spread بتقولك قد إيه تثق في المركز ده.

Point 9: The Median

> "Arranging the values in order of size."
>
> "Finding the number of values."
>
> "Identifying the middle value."
>
> "Goals sorted: 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5 → Middle = 3"
>
> "Advantages: easy to understand, not affected by outlying values, gives a value that actually occurred."
>
> "Disadvantages: can be used only with cardinal data, does not consider data that is not at the median, not easy to use in further analyses."

الشرح:

الـ **Median (الوسيط)** = القيمة اللي في النص لما نرتب البيانات تصاعدياً.

> **الخطوات:**

created with craft

1. رتب القيم تصاعدياً
2. لو n فردي ← الوسيط = القيمة رقم (n+1) ÷ 2
3. لو n زوجي ← الوسيط = متوسط القيمتين الوسطيتين

الحساب من المثال:

مرتبة: 1, 2, 2, 2, 3, **3**, **3**, 3, 3, 4, 4, 5

n = 12 (زوجي) ← الوسيط = (القيمة 6 + القيمة 7) ÷ 2 = (3+3) ÷ 2 = **3**

المميزات:

- مش بيتأثر بالـ Outliers (أهم ميزة)
- بيدي قيمة فعلاً موجودة في البيانات

العيوب:

- مش بيأخد في الاعتبار كل القيم
- صعب استخدامه في تحليلات إحصائية أعمق

Point 10: The Mode

> "The mode is the value that occurs most often."
>
> "3 appears 5 times → Mode = 3"
>
> "Advantages: an actual value, most frequent, no calculation needed, not affected by outliers."
>
> "Disadvantages: there can be several modes, or none. Ignores all data not at the mode. Cannot be used in further analyses."
>
> "(a) Single mode — one value appears most."
>
> "(b) Bimodal — two values tie for most frequent."
>
> "(c) No mode — all values appear equally."

الشرح:

created with craft

الـ **Mode (المنوال)** = القيمة اللي بتتكرر أكتر من أي قيمة تانية.

من المثال:

القيم: 3, 4, 3, 1, 5, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 3

القيمة 3 بتظهر 5 مرات ← **Mode = 3**

أشكاله الثلاثة:

(a) Single Mode: قيمة واحدة بتتكرر أكتر من غيرها ← النوع العادي

(b) Bimodal: قيمتان بنفس التكرار الأعلى ← ممكن يدل على فئتين مختلفتين في البيانات

(c) No Mode: كل قيمة بتتكرر نفس عدد المرات ← مفيش منوال

المميزات:

- مش بيتأثر بالـ Outliers
- مش محتاج حسابات
- يصلح مع Nominal Data كمان

العيوب:

- ممكن يكون في أكتر من Mode أو مفيش خالص
- بيتجاهل كل البيانات التانية

Point 11: Which Measure to Use?

"Mean: balanced data."

"Median: outliers or skew."

"Mode: most common choice."

"One outlier can fool the average. Mean: looks rich! Median: the truth."

الشرح:

created with craft

السبب	استخدم	الحالة
بيستخدم كل القيم وأكثر دقة	**Mean**	بيانات متوازنة، مفيش Outliers
مش بيتأثر بالقيم الشاذة	**Median**	في Outliers أو البيانات منحازة
بيدي الأكثر تكراراً	**Mode**	عايز الاختيار الأكثر شيوعاً

مثال المرتبات:

مرتبات: 3k, 4k, 4k, 5k, 60k

- Mean = $15.2k → يبدو غني! (كداب)
- Median = $4k → الأقرب للحقيقة (صح)

Quiz — Part 2 🎯

Question 1: The following data shows goals scored in 7 matches: 2, 5, 3, 8, 3, 2, 3. What is the Mode?

A) 2
B) 3
C) 5
D) 8

شرح الإجابة: الإجابة الصح هي **B**. القيمة 3 بتظهر 3 مرات — أكتر من أي قيمة تانية. القيمة 2 مرتين، والباقي مرة واحدة.

Question 2: Salaries in a company are: $2k, $3k, $3k, $4k, $50k (CEO). Which measure best represents a "typical" employee salary?

A) Mean
B) Mode
C) Median
D) All three equally

شرح الإجابة: الإجابة الصح هي **C**. في Outlier واضح ($50k) بيرفع الـ Mean بشكل مبالغ. الـ Median مش بيتأثر بالقيم الشاذة — فهو الأنسب.

created with craft

Question 3: Data: 4, 7, 7, 9, 12, 15, 15. How many modes does this data set have?
A) One mode: 7
B) One mode: 15
C) Two modes: 7 and 15
D) No mode

شرح الإجابة: الإجابة الصح هي **C**. كل من 7 و15 بيتكرر مرتين — وده أعلى تكرار. إذن البيانات **Bimodal**.

Question 4: What is the Median of: 3, 8, 1, 6, 2, 9, 4?
A) 4
B) 6
C) 3
D) 5

شرح الإجابة: الإجابة الصح هي **A**.
مرتبة: 1, 2, 3, **4**, 6, 8, 9

القيمة الرابعة = **4** ← (فردي) n = 7

Question 5 (Essay):

Compare and contrast the Mean, Median, and Mode as measures of location. Under what circumstances would you choose each one?

Model Answer:

Mean:

Calculated by summing all values and dividing by the count. Uses every data point — making it powerful for further analyses. However, a single outlier pulls it away from most values. Best used when data is balanced with no extreme values.

Example: Average exam score in a class of similar students.

Median:

The middle value after sorting. Its key strength is resistance to outliers. However, it ignores most data points and is harder to use in advanced analyses. Best used when data contains outliers or is skewed.

Example: Median house price, where a few very expensive properties exist.

Mode:

created with craft

The most frequently occurring value. Needs no calculation and works even with nominal data. However, there may be multiple modes or none at all. Best used when the most common value is what matters.

Example: The most popular shoe size a retailer should stock.

Decision rule:

- Balanced data → **Mean**
- Outliers present → **Median**
- Most frequent value needed → **Mode**

PART 3: Measures of Spread

Point 12: Range & Quartiles

"Range = 58 – 12 = 46"

"Quartiles slice the data into quarters."

"Data: 12, 14, 21, 24 | 30 | 39, 43, 45, 56, 58"

"Q1 = 17, Q2 = 30, Q3 = 45"

"IQR = Q3 – Q1 = 45 – 17 = 28"

"Quartile deviation = IQR ÷ 2 = 14"

"The IQR is the middle 50% of your data. Extreme values cannot distort it."

الشرح:

Range — المدى:

Range = **46** = 12 – 58 = أكبر قيمة – أصغر قيمة

عيبه: بيتأثر بالـ Outliers تماماً — قيمة واحدة شاذة بتغير كل حاجة.

الحل: Quartiles — الأرباعيات:

created with craft

بنقسم البيانات لـ 4 أرباع متساوية:

الربع	الرمز	القيمة	المعنى
الأول	Q1	17	25% من البيانات تحته
الثاني	Q2	30	الوسيط — 50% تحته
الثالث	Q3	45	75% من البيانات تحته

IQR (Interquartile Range):
IQR = Q3 − Q1 = 45 − 17 = **28**

بيمثل الـ 50% الوسطى من البيانات — الـ Outliers في الطرفين ما بيأثروش فيه.

Quartile Deviation:
= IQR ÷ 2 = 28 ÷ 2 = **14**

Point 13: Variance & Standard Deviation — Ungrouped Data

> "Data: 2, 3, 7, 8, 10"
>
> "Step 1 — Mean = (2+3+7+8+10) ÷ 5 = 30 ÷ 5 = 6"
>
> "Step 2 — Deviations: −4, −3, 1, 2, 4"
>
> "Step 3 — Squared: 16, 9, 1, 4, 16 → sum = 46"
>
> "Step 4 — Variance = 46 ÷ 5 = 9.2"
>
> "Step 5 — Std dev = √9.2 = 3.03"

الشرح:

الـ **Standard Deviation** = متوسط بُعد القيم عن الـ Mean — أهم مقياس انتشار في الإحصاء.

الخطوات بالتفصيل:

> **الخطوة 1: احسب الـ Mean**

created with craft

Mean = (2+3+7+8+10) ÷ 5 = 30 ÷ 5 = **6**

الخطوة 2: احسب الانحراف عن الـ Mean ($x - \bar{x}$)

- 2 − 6 = **−4**
- 3 − 6 = **−3**
- 7 − 6 = **+1**
- 8 − 6 = **+2**
- 10 − 6 = **+4**

الخطوة 3: ربع كل انحراف $(x - \bar{x})^2$

- $(-4)^2$ = **16**
- $(-3)^2$ = **9**
- $(1)^2$ = **1**
- $(2)^2$ = **4**
- $(4)^2$ = **16**

المجموع = 16+4+1+9+16 = **46**

الخطوة 4: Variance

Variance = 46 ÷ 5 = **9.2**

الخطوة 5: Standard Deviation

Std Dev = $\sqrt{9.2}$ = **3.03**

ليه بنربع الانحرافات؟
لأن الموجبة والسالبة لو جمعناهم هيطلعوا صفر دايماً ← الـ Squaring بيخليهم كلهم موجبين.
ليه بناخد الجذر التربيعي؟
الـ Variance بوحدات مربعة — الجذر بيرجعها للوحدات الأصلية.

created with craft

Point 14: Variance & Standard Deviation — Grouped Data

> "Grouped data: 0–10 → midpoint 5, f=2 | 10–20 → midpoint 15, f=6 | 20–30 → midpoint 25, f=2"
>
> "Mean = Σ(f × x) ÷ n = 150 ÷ 10 = 15"
>
> "MAD = Σf|x − x̄| ÷ n = 40 ÷ 10 = 4"
>
> "Variance = Σf(x − x̄)² ÷ n = 400 ÷ 10 = 40"
>
> "Std dev = √40 = 6.3"

الشرح:

لما البيانات مجمعة في فئات، بنستخدم **Midpoint** لكل فئة.

جدول الحسابات:

الفئة	Midpoint (x)	f	f×x	x−x̄	(x−x̄)²	f×(x−x̄)²
0–10	5	2	10	−10	100	200
10–20	15	6	90	0	0	0
20–30	25	2	50	+10	100	200
الإجمالي		**10**	**150**			**400**

الحسابات:

Mean = Σ(f×x) ÷ n = 150 ÷ 10 = **15**
Variance = Σf(x−x̄)² ÷ n = 400 ÷ 10 = **40**
Std Dev = √40 = **6.3**
MAD = Σf|x−x̄| ÷ n = 40 ÷ 10 = **4**

⚠️ Exam Trap:

في الـ Grouped Data دايماً استخدم الـ **Midpoint** — مش الحد الأدنى أو الأعلى للفئة. ولو نسيت تضرب في الـ frequency (f) هتغلط في كل الحسابات.

Quiz — Part 3 🎯

created with craft

Question 1: Data: 5, 8, 12, 15, 20. What is the Range?
A) 8
B) 12
C) 15
D) 20

شرح الإجابة: الإجابة الصح هي **C**.

Range = **15** = 5 – 20 = أكبر – أصغر

Question 2: Q1 = 17, Q3 = 45. What is the IQR?
A) 14
B) 28
C) 48
D) 41

شرح الإجابة: الإجابة الصح هي **B**.

IQR = Q3 – Q1 = 45 – 17 = **28**
بيمثل الـ 50% الوسطى ومش بيتأثر بالـ Outliers.

Question 3: Data: 4, 6, 8. Mean = 6. What is the Variance?
A) 2.67
B) 4
C) 2
D) 8

شرح الإجابة: الإجابة الصح هي **A**.
الانحرافات: 4–6=–2, 6–6=0, 8–6=+2
المربعات: 4, 0, 4 → المجموع = 8

Variance = 8 ÷ 3 = **2.67**

Question 4: Why do we square the deviations when calculating variance?
A) To make the calculation easier
B) To eliminate negative values and prevent them from cancelling out
C) To convert the units to percentages
D) Because the median requires squared values

شرح الإجابة: الإجابة الصح هي **B**. لو جمعنا الانحرافات من غير تربيع، الموجبة والسالبة بتلغي بعض وتدي مجموع صفر — وده مش مفيد. الـ Squaring بيخلي كلها موجبة.

Question 5 (Essay):

created with craft

A dataset has Mean = 50. Values are: 40, 45, 50, 55, 60. Calculate the Variance, Standard Deviation, and explain what the Std Dev tells us.

Model Answer:

Deviations from mean (50):

- 40 – 50 = –10
- 45 – 50 = –5
- 50 – 50 = 0
- 55 – 50 = +5
- 60 – 50 = +10

Squared deviations:

- $(-10)^2 = 100$
- $(-5)^2 = 25$
- $0^2 = 0$
- $5^2 = 25$
- $10^2 = 100$

Sum = 100+25+0+25+100 = **250**
Variance = 250 ÷ 5 = **50**
Std Dev = $\sqrt{50}$ = **7.07**
Interpretation:
The standard deviation of 7.07 means that, on average, each value is approximately 7 units away from the mean of 50. If these were weekly sales figures, a manager would know that while the average week produces 50 units, individual weeks typically vary by about ±7 units — making planning reasonably reliable.
The standard deviation is more useful than the range because it considers every data point, not just the two extremes.

📌 PART 1 — من الآخر

جمع البيانات:

- Primary → جمعتها إنت → دقيقة لكن غالية
- Secondary → موجودة قبل كده → رخيصة لكن ممكن ما تناسبكيش

العينات:

created with craft

- Census = بتسأل الكل
- Random = عادل ومخطط
- Biased = بيحيز النتيجة
- Quota = بتطابق نسب المجتمع

الـ 6 أخطاء: تعريف غلط، تعقيد زايد، بيانات وسخة، افتراضات غير مختبرة، فشل في الإقناع، مقاومة التغيير.

📌 PART 2 — من الآخر

الـ 3 مقاييس:

المقياس	الحساب	يتأثر بـ Outliers؟
Mean	Σx ÷ n	نعم
Median	القيمة الوسطى بعد الترتيب	لا
Mode	الأكثر تكراراً	لا
القاعدة: بيانات متوازنة → **Mean**	Outliers → **Median**	**Mode** → الأشيع

📌 PART 3 — من الآخر

مقاييس الانتشار من الأبسط للأعمق:

- Range = أكبر Outliers – أصغر → يتأثر بـ
- IQR = Q3 – Q1 → الـ 50% الوسطى، ما بيتأثرش
- Variance = Σ(x–x̄)² ÷ n → وحدات مربعة
- Std Dev = √Variance → نفس وحدات البيانات

الـ Std Dev بيقولك: كل قيمة في المتوسط بعيدة عن الـ Mean بمقدار X.

كلما صغر → بيانات موثوقة. كلما كبر → متوسطك مش موثوق.

created with craft


Thank You!
For Reading
Your journey matters.
Keep learning, keep exploring,
and build the future you deserve.
EXPLORE
YOUR SUBJECTS
UNDERSTAND
YOUR DEPARTMENTS
BUILD
YOUR FUTURE
KNOWLEDGE
GUIDANCE
OPPORTUNITIES
A BRIGHTER TOMORROW
Prepared & Organized by:
Subjects Online